Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · MONOTONÍA CON DERIVADA NULA EN PUNTOS AISLADOS

¿Es creciente la función $f(x) = x - \operatorname{sen} x$ en todo $\mathbb{R}$?

A) Sí: $f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ y solo se anula en puntos aislados

B) No, porque $f'(0) = 0$

C) No, porque f oscila como $\operatorname{sen} x$

D) Solo en $(0, \infty)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f'(x) = 1 - \cos x \geq 0.$

2 Ceros

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2k\pi$: puntos aislados.

3 Conclusión

En cada intervalo entre ceros, $f' > 0$; f crece en cada uno y, por continuidad, en todo $\mathbb{R}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Que f' se anule en puntos aislados no impide que f sea creciente.

C) El término x domina; $\operatorname{sen} x$ solo produce ondulaciones.

D) Para $x < 0$ también $f' \geq 0$.

Idea clave. f' ≥ 0 con ceros aislados también da una función creciente.